

编译原理与设计 作业 4

07112303 左逸龙 1120231863

2026-06-02

Problem 1: 设有下列文法：

(1) $S \rightarrow cA \mid ccB, \quad B \rightarrow ccB \mid b, \quad A \rightarrow cA \mid a$

(2) $S \rightarrow AaAb \mid BbBa, \quad B \rightarrow \varepsilon, \quad A \rightarrow \varepsilon$

1.1 判断上述文法 (1) 是否为 LR(0) 文法。若是，构造 LR(0) 分析表。若不是，说明理由。

先增广文法并给产生式编号：

(0) $S' \rightarrow S$

(1) $S \rightarrow cA$

(2) $S \rightarrow ccB$

(3) $B \rightarrow ccB$

(4) $B \rightarrow b$

(5) $A \rightarrow cA$

(6) $A \rightarrow a$

构造 LR(0) 项目集族后，没有出现移进-归约冲突或归约-归约冲突。

因此该文法是 LR(0) 文法。

LR(0) 分析表如下：

状态	a	b	c	EOF	S	A	B
0			s_2		1		
1				acc			
2	s_5		s_3			4	
3	s_5	s_9	s_6			7	8
4	r_1	r_1	r_1	r_1			
5	r_6	r_6	r_6	r_6			
6	s_5		s_{10}			7	
7	r_5	r_5	r_5	r_5			
8	r_2	r_2	r_2	r_2			
9	r_4	r_4	r_4	r_4			
10	s_5	s_9	s_6			7	11
11	r_3	r_3	r_3	r_3			

1.2 判断上述文法 (2) 是否为 LR(0) 文法。若是，构造 LR(0) 分析表。若不是，说明理由。

先增广文法并给产生式编号：

- (0) $S' \rightarrow S$
- (1) $S \rightarrow AaAb$
- (2) $S \rightarrow BbBa$
- (3) $B \rightarrow \varepsilon$
- (4) $A \rightarrow \varepsilon$

初始项目集为:

$$I_0 = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot AaAb, S \rightarrow \cdot BbBa, B \rightarrow \cdot, A \rightarrow \cdot\}.$$

其中 $B \rightarrow \cdot$ 和 $A \rightarrow \cdot$ 都是归约项目。

在 LR(0) 分析表中, 归约项目需要在所有终结符列上归约, 所以在 I_0 中会同时填入 r_3 和 r_4 , 产生归约-归约冲突。

因此该文法不是 LR(0) 文法。

Problem 2: 设有下列文法:

- (1) $S \rightarrow Sab \mid bR, R \rightarrow S \mid a$
- (2) $S \rightarrow aA, A \rightarrow cAd \mid \varepsilon$

2.1 判断上述文法 (1) 是否为 SLR(1) 文法。若是, 构造 SLR(1) 分析表。若不是, 说明理由。

先增广文法并给产生式编号:

- (0) $S' \rightarrow S$
- (1) $S \rightarrow Sab$
- (2) $S \rightarrow bR$
- (3) $R \rightarrow S$
- (4) $R \rightarrow a$

由文法可得:

$$\text{FOLLOW}(S) = \{a, \text{EOF}\}, \text{FOLLOW}(R) = \{a, \text{EOF}\}.$$

构造 LR(0) 项目集族时, 有项目集:

$$I_4 = \{S \rightarrow S \cdot ab, R \rightarrow S \cdot\}.$$

其中 $S \rightarrow S \cdot ab$ 在读入 a 时需要移进, 而 $R \rightarrow S \cdot$ 需要在 $\text{FOLLOW}(R)$ 上归约。

因为 $a \in \text{FOLLOW}(R)$, 所以在 $\text{ACTION}[4, a]$ 处同时需要填入移进和归约, 产生移进-归约冲突。

因此该文法不是 SLR(1) 文法。

2.2 判断上述文法 (2) 是否为 SLR(1) 文法。若是, 构造 SLR(1) 分析表。若不是, 说明理由。

先增广文法并给产生式编号:

- (0) $S' \rightarrow S$

(1) $S \rightarrow aA$

(2) $A \rightarrow cAd$

(3) $A \rightarrow \varepsilon$

由文法可得：

$\text{FOLLOW}(S) = \{\text{EOF}\}$, $\text{FOLLOW}(A) = \{d, \text{EOF}\}$ 。

构造 LR(0) 项目集族后，在归约项目处只按 FOLLOW 集填表，没有出现冲突。

因此该文法是 SLR(1) 文法。

SLR(1) 分析表如下：

状态	a	c	d	EOF	S	A
0	s_2				1	
1				acc		
2		s_4	r_3	r_3		3
3				r_1		
4		s_4	r_3	r_3		5
5			s_6			
6			r_2	r_2		

Problem 3: 设有下列文法：

(1) $E \rightarrow E + T \mid T$, $T \rightarrow TF \mid F$, $F \rightarrow (E) \mid F^* \mid a \mid b$

(2) $S \rightarrow aAd \mid bBd \mid aBe \mid bAe$, $A \rightarrow g$, $B \rightarrow g$

(3) $S \rightarrow A \mid xb$, $A \rightarrow aAb \mid B$, $B \rightarrow x$

3.1 判断上述文法 (1) 属于哪类 LR 文法？

该文法是 SLR(1) 文法，但不是 LR(0) 文法。

例如 LR(0) 项目集中有：

$I = \{T \rightarrow F \cdot, F \rightarrow F \cdot *\}$ 。

在 LR(0) 中， $T \rightarrow F \cdot$ 需要在所有终结符上归约，而 $F \rightarrow F \cdot *$ 在读入 $*$ 时需要移进，所以有移进-归约冲突。

但在 SLR(1) 中， $T \rightarrow F$ 只在 $\text{FOLLOW}(T)$ 上归约，而 $*$ 不在 $\text{FOLLOW}(T)$ 中，因此冲突可以消除。

所以该文法属于 SLR(1) 文法。

3.2 判断上述文法 (2) 属于哪类 LR 文法？

该文法是 LR(1) 文法，但不是 LALR(1) 文法。

在 LR(1) 项目集中，读入 ag 后有归约项目：

$A \rightarrow g \cdot, d$ 和 $B \rightarrow g \cdot, e$ 。

读入 bg 后有归约项目：

$B \rightarrow g \cdot, d$ 和 $A \rightarrow g \cdot, e$ 。

二者的 LR(0) 核相同，但向前看符号不同。

若合并为 LALR(1) 项目集，则同一状态中会同时出现 $A \rightarrow g \cdot$ 和 $B \rightarrow g \cdot$ 在 d, e 上的归约，产生归约-归约冲突。

因此该文法属于 LR(1) 文法，但不属于 LALR(1) 文法。

3.3 判断上述文法 (3) 属于哪类 LR 文法？

该文法是 LALR(1) 文法，但不是 SLR(1) 文法。

由文法可得：

$\text{FOLLOW}(A) = \{\text{EOF}, b\}$, $\text{FOLLOW}(B) = \{\text{EOF}, b\}$ 。

在 LR(0) 项目集中有：

$I = \{S \rightarrow x \cdot b, B \rightarrow x \cdot\}$ 。

其中 $S \rightarrow x \cdot b$ 在读入 b 时需要移进，而 $B \rightarrow x \cdot$ 在 SLR(1) 中要按 $\text{FOLLOW}(B)$ 归约。

因为 $b \in \text{FOLLOW}(B)$ ，所以 SLR(1) 分析表中出现移进-归约冲突。

但 LR(1) 项目可以用向前看符号区分这两种情况，且合并同心项目集后不产生新冲突。

因此该文法属于 LALR(1) 文法。

Problem 4: 设有下列正规表达式文法：

$R \rightarrow R + R \mid R \times R \mid R^* \mid (R) \mid a$

4.1 判定该文法具有二义性。

该文法具有二义性。

以串 $a + a + a$ 为例，它有两种不同的推导。

一种推导为：

$R \Rightarrow R + R \Rightarrow R + R + R \Rightarrow a + R + R \Rightarrow a + a + R \Rightarrow a + a + a$ 。

另一种推导为：

$R \Rightarrow R + R \Rightarrow a + R \Rightarrow a + R + R \Rightarrow a + a + R \Rightarrow a + a + a$ 。

两种推导对应的结合方式分别为 $(a + a) + a$ 和 $a + (a + a)$ 。

因此该文法具有二义性。

4.2 构造识别该文法的关于 LR(0) 项目有效的可归前缀的 DFA。

先增广文法并给产生式编号：

(0) $R' \rightarrow R$

(1) $R \rightarrow R + R$

(2) $R \rightarrow R \times R$

(3) $R \rightarrow R^*$

(4) $R \rightarrow (R)$

(5) $R \rightarrow a$

LR(0) 项目集族为:

$I_0 = \{R' \rightarrow \cdot R, R \rightarrow \cdot R + R, R \rightarrow \cdot R \times R, R \rightarrow \cdot R *, R \rightarrow \cdot (R), R \rightarrow \cdot a\}$ 。

$I_1 = \{R' \rightarrow R \cdot, R \rightarrow R \cdot + R, R \rightarrow R \cdot \times R, R \rightarrow R \cdot *\}$ 。

$I_2 = \{R \rightarrow \cdot R + R, R \rightarrow \cdot R \times R, R \rightarrow \cdot R *, R \rightarrow \cdot (R), R \rightarrow (\cdot R), R \rightarrow \cdot a\}$ 。

$I_3 = \{R \rightarrow a \cdot\}$ 。

$I_4 = \{R \rightarrow R + \cdot R, R \rightarrow R \cdot + R, R \rightarrow \cdot R \times R, R \rightarrow \cdot R *, R \rightarrow \cdot (R), R \rightarrow \cdot a\}$ 。

$I_5 = \{R \rightarrow R \times \cdot R, R \rightarrow \cdot R + R, R \rightarrow \cdot R \times R, R \rightarrow \cdot R *, R \rightarrow \cdot (R), R \rightarrow \cdot a\}$ 。

$I_6 = \{R \rightarrow R * \cdot\}$ 。

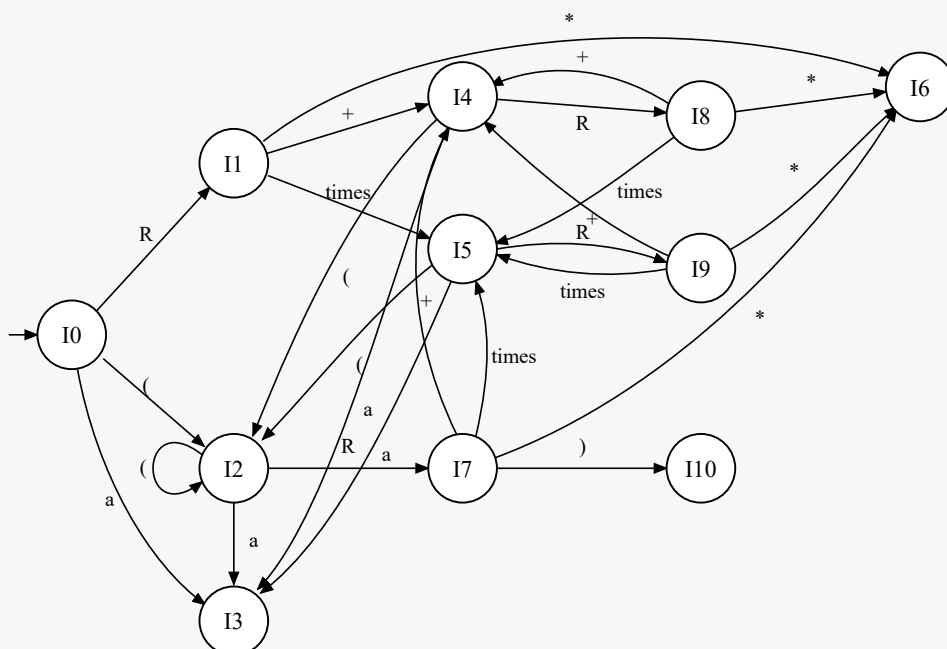
$I_7 = \{R \rightarrow R \cdot + R, R \rightarrow R \cdot \times R, R \rightarrow R \cdot *, R \rightarrow (R \cdot)\}$ 。

$I_8 = \{R \rightarrow R + R \cdot, R \rightarrow R \cdot + R, R \rightarrow R \cdot \times R, R \rightarrow R \cdot *\}$ 。

$I_9 = \{R \rightarrow R \times R \cdot, R \rightarrow R \cdot + R, R \rightarrow R \cdot \times R, R \rightarrow R \cdot *\}$ 。

$I_{10} = \{R \rightarrow (R) \cdot\}$ 。

根据上述项目集族和 GOTO 函数, 得到识别可归前缀的 DFA 如下:



4.3 文法中部分符号的语义:

① 非终结符号 R 定义正规表达式;

- ② 终结符号 $+$ 代表正规表达式运算中的或 ($|$) 运算；
 ③ 终结符号 $\times$ 代表正规表达式运算中的连接 ($\cdot$) 运算；
 ④ 终结符号 $*$ 代表正规表达式运算中的闭包 ($*$) 运算。

根据正规表达式中运算符的优先级及结合性，构造上述正规表达式文法的无冲突 SLR(1) 分析表。

仍使用上一问的产生式编号。

按正规式运算的优先级和结合性处理冲突：

$*$ 优先级最高， $\times$ 次之， $+$ 最低； $+$ 和 $\times$ 均按左结合处理。

因此在 I_8 中，遇到 $+$ 时按左结合归约为 $R + R$ ，遇到 $\times$ 或 $*$ 时移进。

在 I_9 中，遇到 $+$ 或 $\times$ 时归约为 $R \times R$ ，遇到 $*$ 时移进。

无冲突 SLR(1) 分析表如下：

状态	a	$($	$)$	$+$	$\times$	$*$	EOF
0	s_3	s_2					
1				s_4	s_5	s_6	acc
2	s_3	s_2					
3			r_5	r_5	r_5	r_5	r_5
4	s_3	s_2					
5	s_3	s_2					
6			r_3	r_3	r_3	r_3	r_3
7			s_{10}	s_4	s_5	s_6	
8			r_1	r_1	s_5	s_6	r_1
9			r_2	r_2	r_2	s_6	r_2
10			r_4	r_4	r_4	r_4	r_4

GOTO 表中非终结符 R 的转移为：

$0 \rightarrow 1$, $2 \rightarrow 7$, $4 \rightarrow 8$, $5 \rightarrow 9$ 。